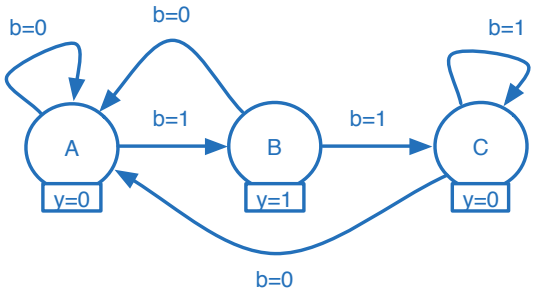
QUESTÕES AULA 7 TEORÍA

Problema 7.1. Faça o diagrama de estados de uma FSM para um circuito que tem um botão **b** ligado em sua entrada e deve deixar a sua saída **y** em nível alto por exatamente um período de *clock* após o aperto do botão. Assim, a saída deve ficar em nível alto por exatamente um ciclo de *clock* mesmo que o botão fique apertado por um tempo superior.

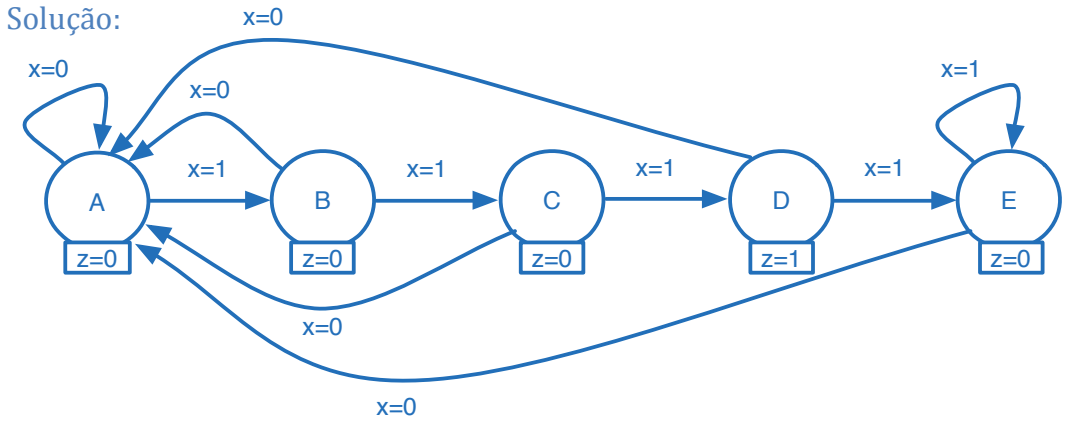
Solução:



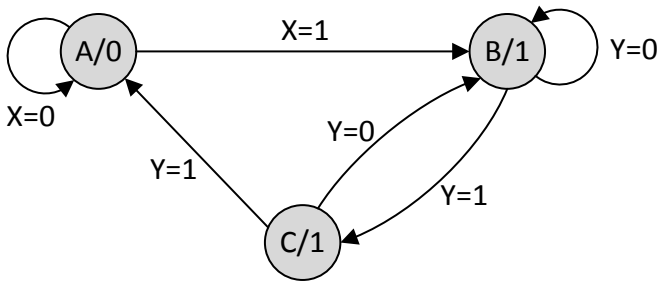
Entradas		Saidas	
EA	b	PE	y
A	1	B	0
A	0	A	0
B	1	C	1
B	0	A	1
C	1	C	0
C	0	A	0

Problema 7.2. Faça o diagrama de estados de uma FSM para um circuito que gere a saída ***Z*=1**, durante um ciclo de relógio quando na entrada ***X*** for "1" durante os três intervalos precedentes de relógio. Caso quatro ou mais ciclos de relógio ***X*** for "1", a saída será 0.

Solução:



Problema 7.3. Considere o seguinte diagrama de estados de um circuito sequencial síncrono, caracterizado por duas entradas (X,Y) e uma saída (Z):



a) Apresente a tabela de transição de estados deste circuito. Considere a utilização de uma codificação binária e de flip-flops do tipo D.

b) Sintetize as funções lógicas correspondentes às entradas dos flip-flops e à saída do circuito.

Solução:

a)

EA	q1	q0
A	0	0
B	0	1
C	1	0
D	1	1

Estado atual (EA)=q1q0

Proximo Estado (PE)=Q1Q0

Entradas				Saidas		
q1	q0	X	Y	Q1	Q0	Z
0	0	0	–	0	0	0
0	0	1	–	0	1	0
0	1	–	0	0	1	1
0	1	–	1	1	0	1
1	0	–	0	0	1	1
1	0	–	1	0	0	1
1	1	–	–	–	–	–

b)

Q1

q1q0 \ XY	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	0	1	1	0
11	–	–	–	–
10	0	0	0	0

Z

q1q0 \ XY	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	1	1	1	1
11	–	–	–	–
10	1	1	1	1

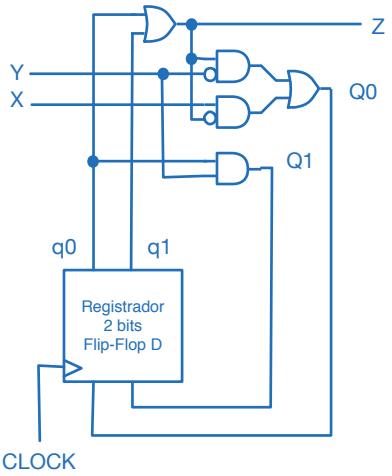
Q0

q1q0 \ XY	00	01	11	10
00	0	0	1	1
01	1	0	0	1
11	–	–	–	–
10	1	0	0	1

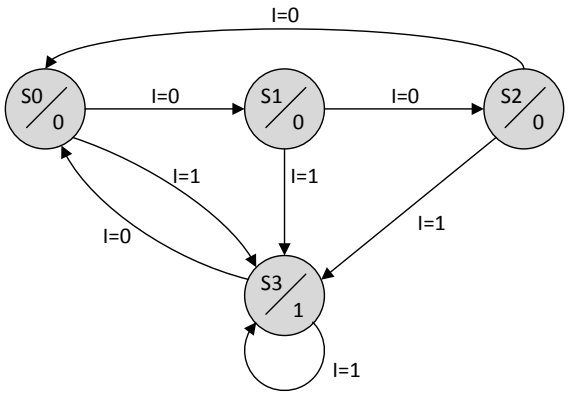
Q1=q0Y

Q0=q1Y'+q0Y'+q1'q0'X=Y'(q1+q0)+X(q1+q0)'

Z=q1+q0



Problema 7.4. Considere o seguinte diagrama de estados de um circuito sequencial síncrono, caracterizado por uma entrada (I) e uma saída (R):



a) Apresente a tabela de transição de estados deste circuito. Considere a utilização de uma codificação com um flip-flop por estado (*one-hot*) e de flip-flops do tipo D.

b) Sintetize as funções lógicas correspondentes às entradas dos flip-flops e à saída do circuito.

Solução: a)

EA	q3	q2	q1	q0
S0	0	0	0	1
S1	0	0	1	0
S2	0	1	0	0
S3	1	0	0	0

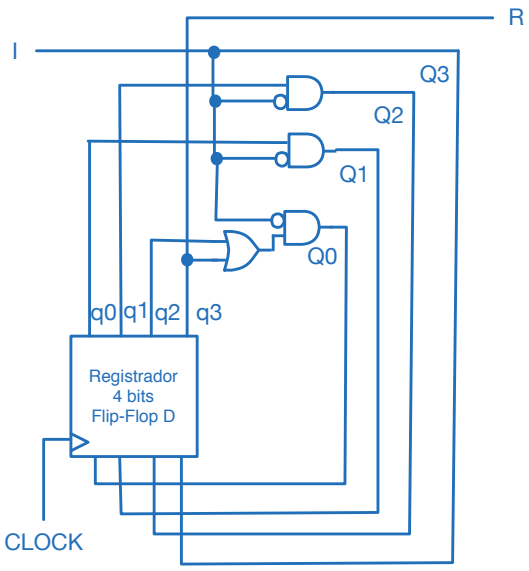
Estado atual (EA)=q3q2q1q0

Proximo Estado (PE)=Q3Q2Q1Q0

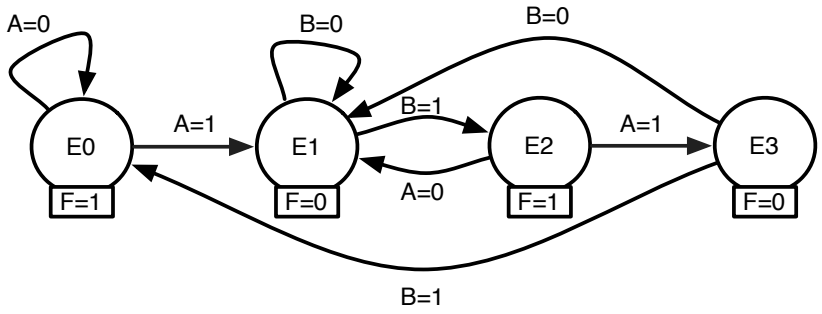
Entradas					Saidas				
q3	q2	q1	q0	I	Q3	Q2	Q1	Q0	R
0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
0	0	0	1	1	1	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
0	0	1	0	1	1	0	0	0	0
0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
0	1	0	0	1	1	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
1	0	0	0	1	1	0	0	0	1
Resto de situações					–	–	–	–	–

b) Q3=I
Q2=q1I'
Q1=q0I'
Q0=q2I'+q3I'=(q2+q3)I'
R=q3

Se fosse pedido desenhar o circuito lógico:



Problema 7.5. (Prova 2018.1) Considere o seguinte diagrama de estados de um circuito sequencial síncrono, caracterizado por duas entradas (A,B) e uma saída (F):



a) Apresente a tabela de transição de estados deste circuito. Considere a utilização de uma codificação binária e de flip-flops do tipo D.

b) Sintetize as funções lógicas correspondentes às entradas dos flip-flops e à saída do circuito.

Solução:

a)

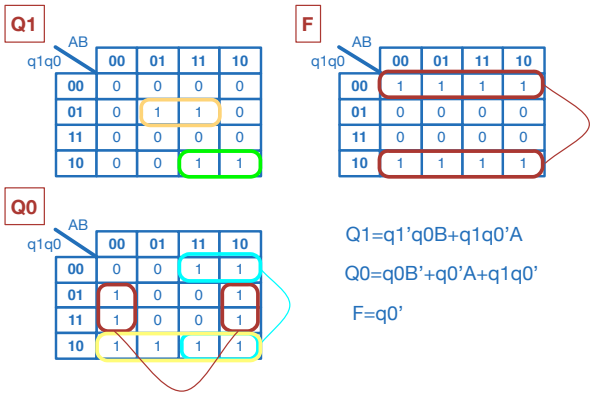
EA	q1	q0
E0	0	0
E1	0	1
E2	1	0
E3	1	1

Estado atual (EA)=q1q0

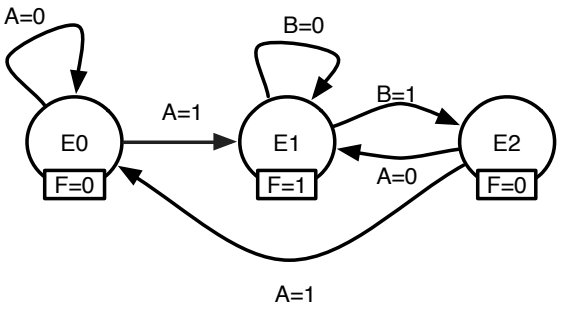
Proximo Estado (PE)=Q1Q0

		Entradas			Saidas	
q1	q0	A	B	Q1	Q0	F
0	0	0	–	0	0	1
0	0	1	–	0	1	1
0	1	–	0	0	1	0
0	1	–	1	1	0	0
1	0	0	–	0	1	1
1	0	1	–	1	1	1
1	1	–	0	0	1	0
1	1	–	1	0	0	0

b)



Problema 7.6. Considere o seguinte diagrama de estados de um circuito sequencial síncrono, caracterizado por duas entradas (A,B) e uma saída (F):



a) Apresente a tabela de transição de estados deste circuito. Considere a utilização de uma codificação binária e de flip-flops do tipo D.

b) Sintetize as funções lógicas correspondentes às <u>entradas dos flip-flops</u> e à <u>saída do circuito</u>.

Solução:

a)

EA	q1	q0
E0	0	0
E1	0	1
E2	1	0

Estado atual (EA)=q1q0

Proximo Estado (PE)=Q1Q0

		Entradas		Saidas		
q1	q0	A	B	Q1	Q0	F
0	0	0	—	0	0	0
0	0	1	—	0	1	0
0	1	—	0	0	1	1
0	1	—	1	1	0	1
1	0	0	—	0	1	0
1	0	1	—	0	0	0
1	1	—	—	—	—	—

b)

Q1

q1q0 \ AB	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	0	1	1	0
11	—	—	—	—
10	0	0	0	0

F

q1q0 \ AB	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	1	1	1	1
11	—	—	—	—
10	0	0	0	0

Q0

q1q0 \ AB	00	01	11	10
00	0	0	1	1
01	1	0	0	1
11	—	—	—	—
10	1	1	0	0

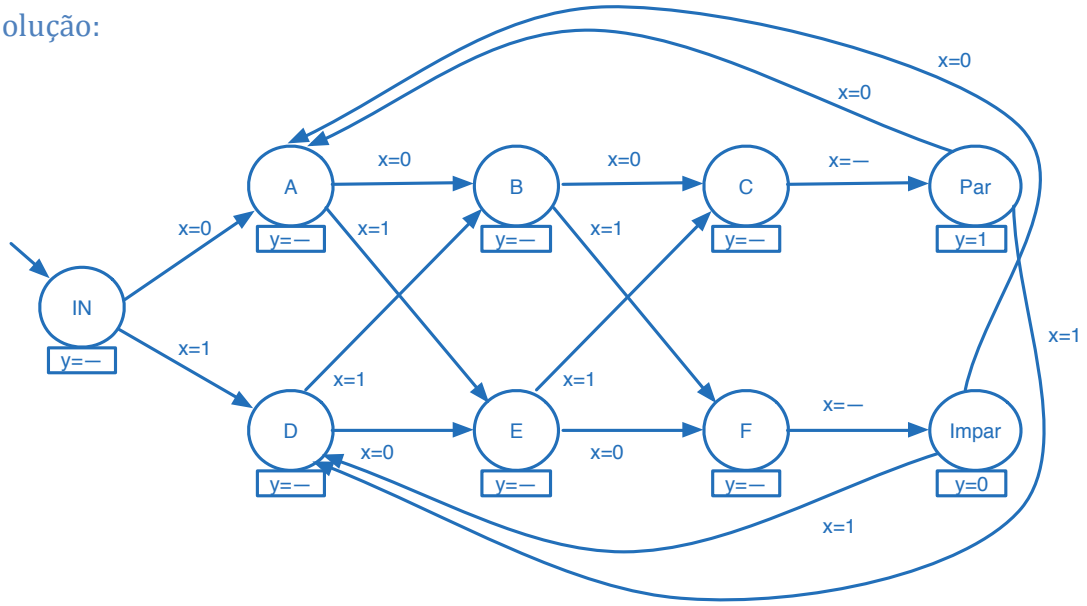
Q1=q0B

Q0=q1A'+q0B'+q1'q0'A

F=q0

Problema 7.7. Desenhe o diagrama de estados de uma máquina sequencial síncrona cuja função é gerar um bit de paridade para as palavras analisadas. As palavras têm comprimento 3, mas o circuito usa 4 impulsos de relógio para analisar cada palavra: os primeiros 3 impulsos são para os bits da palavra e o quarto impulso serve para a geração do bit de paridade. O bit de paridade deve vir igual a 1 se a paridade da palavra recebida for par, e a 0 se for ímpar. Enquanto o quarto impulso não ocorrer, o valor na saída é indiferente.

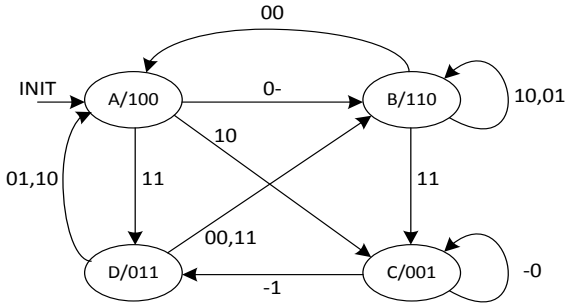
Solução:



Problema 7.8. Considere que pretende projetar um circuito representado pelo diagrama de estados seguinte (note que o sistema tem duas entradas M e N e três saídas X, Y e Z; a ordem dos valores apresentados no diagrama é exatamente MN para as entradas e XYZ para a saídas):

a) Apresente a tabela de transição de estados deste circuito. Considere a utilização de uma codificação binária e de flip-flops do tipo D.

b) Sintetize as funções lógicas correspondentes às entradas dos flip-flops e à saída do circuito.



Solução:

a)

EA	q1	q0
A	0	0
B	0	1
C	1	0
D	1	1

Estado atual (EA)=q1q0

Proximo Estado (PE)=Q1Q0

Entradas				Saidas				
q1	q0	M	N	Q1	Q0	X	Y	Z
0	0	0	–	0	1	1	0	0
0	0	1	0	1	0	1	0	0
0	0	1	1	1	1	1	0	0
0	1	0	0	0	0	1	1	0
0	1	0	1	0	1	1	1	0
0	1	1	0	0	1	1	1	0
0	1	1	1	1	0	1	1	0
1	0	–	0	1	0	0	0	1
1	0	–	1	1	1	0	0	1
1	1	0	0	0	1	0	1	1
1	1	0	1	0	0	0	1	1
1	1	1	0	0	0	0	1	1
1	1	1	1	0	1	0	1	1

b)

Q1

q1q0 \ MN	00	01	11	10
00	0	0	1	1
01	0	0	1	0
11	0	0	0	0
10	1	1	1	1

Q1=q1q0'+q0'M+q1'MN

Q0

q1q0 \ MN	00	01	11	10
00	1	1	1	0
01	0	1	0	1
11	1	0	1	0
10	0	1	1	0

Q0=q0'N+q1'q0MN'+q1q0M'N'+ q1'q0'M'+q1'M'N+q1MN

Por inspeção da tabela posso obter as saídas X, Y e Z:

X=q1'
Y=q0
Z=q1

Problema 7.9. Considere um contador de 2 bits com contagem ascendente, pausa e indicação de máximo da contagem.

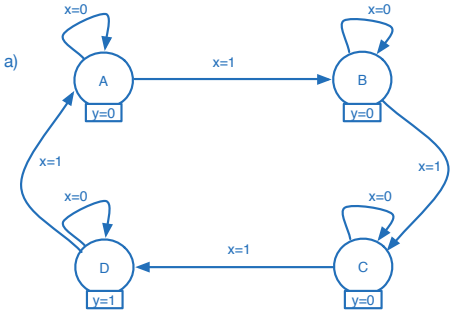
a) Faça o diagrama de estados

b) Apresente a tabela de transição de estados deste circuito. Considere a utilização de uma codificação binária e de flip-flops do tipo D.

c) Sintetize as funções lógicas correspondentes às entradas dos flip-flops e à saída do circuito.

Solução:

a)



b)

EA	q1	q0
A	0	0
B	0	1
C	1	0
D	1	1

Estado atual (EA)=q1q0

Proximo Estado (PE)=Q1Q0

Entradas			Saidas		
q1	q0	x	Q1	Q0	y
0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	1	0
0	1	0	0	1	0
0	1	1	1	0	0
1	0	0	1	0	0
1	0	1	1	1	0
1	1	0	1	1	1
1	1	1	0	0	1

c)

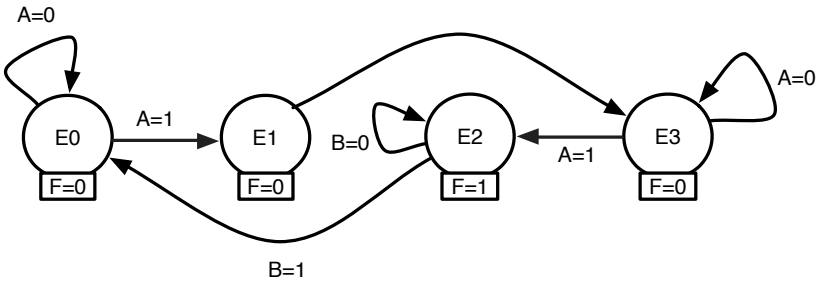
Fazendo os mapas de Karnaugh obtenho:

Q1=q1q0'+q0q1x+q0q1'x

Q0=q0x'+q0'x

y=q1q0

Problema 7.10. (Prova 2019.2) Considere o seguinte diagrama de estados de um circuito sequencial síncrono, caracterizado por duas entradas (A,B) e uma saída (F):



a) Apresente a tabela de transição de estados deste circuito. Considere a utilização de uma codificação binária e de flip-flops do tipo D.

b) Sintetize as funções lógicas mínima correspondentes às entradas dos flip-flops e à saída do circuito.

Solução:

a)

EA	q1	q0
E0	0	0
E1	0	1
E2	1	0
E3	1	1

Estado atual (EA)=q1q0

Proximo Estado (PE)=Q1Q0

		Entradas		Saidas		
q1	q0	A	B	Q1	Q0	F
0	0	0	–	0	0	0
0	0	1	–	0	1	0
0	1	–	–	1	1	0
1	0	–	0	1	0	1
1	0	–	1	0	0	1
1	1	0	–	1	1	0
1	1	1	–	1	0	0

b)

Q1

q1q0 \ AB	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	1	1	1	1
11	1	1	1	1
10	1	0	0	1

Q0

q1q0 \ AB	00	01	11	10
00	0	0	1	1
01	1	1	1	1
11	1	1	0	0
10	0	0	0	0

F

q1q0 \ AB	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	0	0	0	0
11	0	0	0	0
10	1	1	1	1

Q1=q0+q1B'

Q0=q0A'+q1'A

F=q1q0'